

AI MEETING ASSISTANT

2026.06 베타 운영 중

아이디어가 생기면 다음날 프로토타입입니다

F&B 13년 현장에서 비효율을 직접 발굴하고 표준화해온 경험을
n8n · Dify · Claude Code로 AI 자동화로 옮겼습니다.

[clerk-nine-mv.vercel.app ↗](https://clerk-nine-mv.vercel.app/)[github.com/chul3224/clerk ↗](https://github.com/chul3224/clerk)

증명하는 수치

13

년 F&B 현장 · 비효율 관찰

n8n

자동화 워크플로우 운영 중

30_{min}

회의록 작성 절감

N8N · DIFY · CLAUDE CODE · MAKE

WHO I AM

F&B 13년이 만든 AX 직관

현장에서 직접 발굴한 비효율을 매뉴얼화·교육해온 경험이
지금 AI 자동화 설계로 이어지고 있습니다.

2010-2017	바텐더 · 믹솔로지 · 분자카테일 VVIP 라운지 '신시아' — 고객이 말하지 않아도 맥락으로 니즈를 먼저 파악
2017-2020	브랜드 매니저 · 슈퍼바이저 전국 27개 매장 CS 케이스 → 매뉴얼·교육 영상으로 표준화. 이해관계자 일정 조율
2020-2025	서핑샵 · 강사 · 커머스 운영 양양 스마트스토어 매출 1위 · 3년 연속, FAQ 매뉴얼 → 알고리즘 활용 상위 노출
2025-NOW	AI 학습 · 직접 빌드 n8n · Dify · Claude Code — 한 달 안에 Clerk_AI 설계·빌드·베타 배포

현장에서 반복 발견한 패턴

PATTERN 01

담당자마다 다른 CS 처리 방식

같은 케이스도 처리가 다르다 → 표준화·매뉴얼화가 먼저. Channel.io가 말하는 "AI가 이해할 수 있는 지식으로 변환"과 정확히 같은 문제.

PATTERN 02

정보 정리에 시간 쓰는 담당자

회의·상담 후 정리가 반복 비용 → 자동화로 없애야 할 작업. Clerk_AI의 출발점.

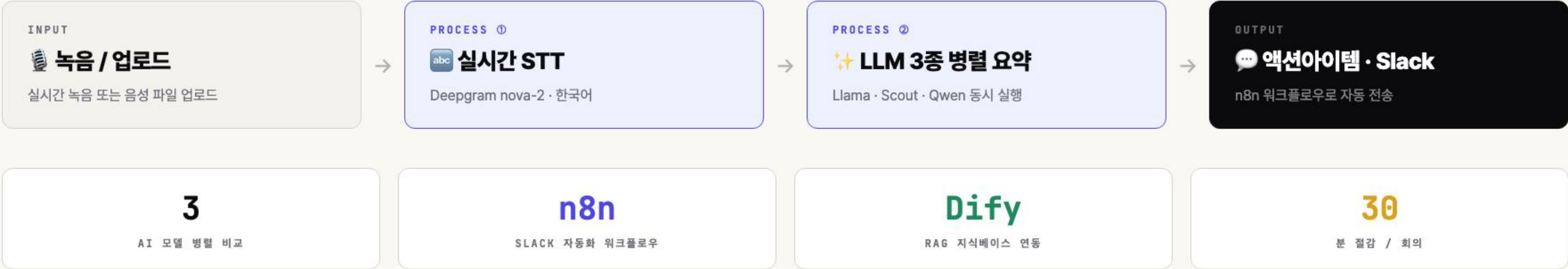
PATTERN 03

비효율 발굴보다 실행이 느림

문제는 알지만 툴·기술 장벽으로 자동화 못 함 → 내가 직접 빌드하는 이유.

CLERK_AI - 회의록 자동화

문제 정의 → 빌드 → 배포 한 달 안에



N8N WORKFLOW

백엔드와 출력 채널의 분리

Clerk_AI 백엔드는 **항상 같은 JSON** 하나만 n8n으로 던집니다.

어디로 보낼지(Slack·Notion·Dify)는 n8n 노드만 추가하면 됩니다.

코드 수정 없이 자동화 채널을 확장하는 구조입니다.

현재 구현 흐름



```
// n8n이 받는 payload
{ "event": "meeting_processed",
  "summary": "...",
  "key_decisions": [ ... ],
  "action_items": [ ... ] }
```

N8N 노드 추가만으로 확장 가능



Slack — 현재 운영 중
팀 채널로 회의록 자동 전송 · Block Kit 포맷

LIVE

Notion — 추가 예정
Notion 노드 연결 → 회의록 페이지 자동 생성

노드 1개



Jira / Linear
액션아이템 배열 순회 → 이슈 자동 생성

노드 2개



Dify RAG
회의록 → 지식베이스 자동 적재 → AI 검색 가능

구현 완료

D+3 팔로업 알림
Wait 노드 → 3일 후 액션아이템 리마인더 DM

노드 2개

★ **핵심** 새 출력 채널 추가 시 **백엔드 코드 수정 없음** — n8n 워크플로우만 변경

DIFY KNOWLEDGE BASE

회의록이 지식으로 쌓입니다

처리된 회의록이 Dify 지식베이스에 자동 적재됩니다.

누적된 회의 데이터로 "지난 달 결정된 사항이 뭐였지?"를
AI가 바로 답할 수 있는 구조입니다.

**AI 요약 완료**

요약 · 결정사항 · 액션아이템

**Dify 지식베이스**

자동 문서 생성 · 인덱싱



"6월 1일 회의에서 결정된 배포 일정이 뭐였지?"

→ Dify RAG: "6월 30일 배포 확정, 담당자 신우철" (출처: 2026-06-01 회의록)

구현 방식

API 연동

Dify Knowledge Base API

```
# backend/services/dify_service.py
POST /datasets/{dataset_id}/documents/create-by-text
"indexing_technique": "high_quality"
```

환경변수 DIFY_API_KEY 미설정 시 silent skip — 기존 기능 영향 없음

수동 전송 UI

사이드바 개별 전송 버튼

히스토리 hover 시 cloud-upload 아이콘 → 해당 회의록만 선택적으로 Dify 전송

PUSHING → SPINNER

DONE → ✓

ERROR → ✕

SETTINGS 탭

연동 관리 UI

Settings → 연동 탭: Dify 연결 상태 확인, 전체 히스토리 일괄 전송, n8n ACTIVE 배지

CHANNEL.IO 연결

이 구조는 Channel.io 고객사 상담 데이터 → AI 지식베이스 구축에 그대로 적용됩니다.

상담 종료 → n8n → Dify 적재 → 다음 상담 시 AI가 과거 케이스로 답변 보조.

핵심 기능

FEATURE OVERVIEW

FEATURE 01

실시간 STT

WebSocket 기반 실시간 음성 인식. 말하는 즉시 텍스트로 출력되며, 회의 도중 메모장과 나란히 확인 가능.

DEEPGRAM NOVA-2

FEATURE 02

3개 AI 모델 비교

Llama 3.3 70B · Llama 4 Scout · Qwen3 32B를 동시에 실행. 속도, 토큰, 품질을 탭별로 비교.

GROQ API · FREE TIER

FEATURE 03

Cursor 스타일 탭

모델 A·B·C·비교·마인드맵 탭을 파일처럼 열고 닫으며, 좌우 패널 크기를 자유롭게 드래그 조절.

SPLIT PANEL

FEATURE 04

n8n Slack 자동화

요약·결정사항·액션아이템을 인라인 편집 후 n8n 워크플로우를 통해 Slack 채널로 원클릭 전송.

N8N WEBHOOK

FEATURE 05

Dify 지식베이스

회의 완료 시 Dify 자동 적재. 사이드바에서 개별 전송, Settings에서 일괄 전송 지원.

RAG 검색

FEATURE 06

히스토리 · 테마

오늘·어제·이번 주·이전 그룹화 히스토리. 밝음/어두움/기기 3가지 테마 CSS 변수 전환.

SQLITE · LIGHT·DARK

AX 자동화 도구 - 핵심

n8n

n8n Cloud

SLACK 자동화 · 워크플로우 설계

Diya

Dify Cloud

RAG 지식베이스 · API 연동

Claude Code (Anthropic)

AI 에이전트 개발 환경

Make (Integromat)

시나리오 자동화

AI / STT

Deepgram nova-2

실시간 STT (한국어)

Groq API

LLAMA · QWEN 무료 추론

FRONTEND

React 18 + Vite

SPA FRAMEWORK

Tailwind CSS

CSS VAR 테마 시스템

Web Audio API + React Flow

실시간 녹음 · 마인드맵

Vercel

CDN 자동 배포

FastAPI + Python 3.11

REST API + WEBSOCKET

Slack OAuth v2

인증 · 워크스페이스 연동

Railway (Docker)

BACKEND DEPLOY

BACKEND · INFRA

시스템 아키텍처

END-TO-END PIPELINE



이 역량을 Channel.io에서

Clerk_AI에서 쌓은 패턴 — 현장 관찰 → 비효율 정의 → n8n 설계 → Dify 적재 — 을
Channel.io 고객사 CS 자동화에 그대로 적용합니다.

CLERK_AI에서 한 것

TRIGGER

회의 종료 → 사용자 "Slack 전송" 클릭

PROCESS

FastAPI → n8n Webhook POST

payload: summary / key_decisions / action_items

OUTPUT ①

n8n → Slack Block Kit 메시지

팀 채널로 회의록 자동 전송

OUTPUT ②

Dify 지식베이스 자동 적재

누적 회의록 → RAG 검색 가능



SAME PATTERN

CHANNEL.IO에서 할 것

TRIGGER

상담 종료 → Channel.io Webhook 이벤트

PROCESS

n8n: 상담 내용 → 정형화 + 분류

카테고리 / 감정 / 해결 여부 태깅

OUTPUT ①

담당자 Slack DM — 요약 + 재연락 필요

미해결 건 자동 에스컬레이션

OUTPUT ②

Dify → 고객사 FAQ 지식베이스 갱신

"고객사 FAQ·상담·정책 → AI가 이해할 수 있는 지식으로 변환" — 공고 원문

처음부터 끝까지 능동적으로 빠르게 성장하겠습니다

아이디어가 생기면 다음 날 프로토타입.

Dify를 광고 보고 그날 바로 Clerk_AI에 적용했습니다.

모르는 걸 만나면 일단 해보고 배우는 편입니다.



Clerk_AI

LIVE SERVICE /
clerk-nine-mu.vercel.app

GITHUB /
github.com/chul3224/clerk

AX TOOLS

n8n · Dify
Make · Claude Code
Zapier

DEV STACK

FastAPI · React
Groq · Deepgram
Railway · Vercel

CONTACT

010-7274-3224
chul3224@naver.com
서울 동작구 상도동